ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ-3 ТАЙЛАН

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс

Төслийн нэр:	CampusFind — Их сургуулийн гээгдэл эд зүйл олох систем
Багийн дугаар:	№9
Product Owner:	Л.Ирмүүн B232270021
Scrum Master:	Г.Нармандах B232270057
Developer-ууд:	Э.Амарболд B222270048 (гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
Github:	https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
Project link:	https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

1. User Story үнэлэх

Бид CampusFind системийн өмнө бүрдүүлсэн 15 User Story-ийн үнэлгээнд тулгуурлан эхний Sprint-ийг төлөвлөв. Product Backlog нийт 70 Story Point (SP)-той. Цаашид шаардлага, эрэмбэ, хариуцагч болон гүйцэтгэлийн төлвийг GitHub Projects дээр удирдана.

ID	User Story	SP
US-01	Сургуулийн и-мэйл, оюутны кодоор бүртгүүлэх	5
US-02	Нэвтрэх, гарах	2
US-03	Оюутны кодын харагдацыг хязгаарлах	3
US-04	Гээгдсэн эд зүйл бүртгэх	5
US-05	Зарын зураг нэмэх	3
US-06	Өөрийн зарыг засах, хаах	3
US-07	Олдсон эд зүйл, шилжүүлэх арга бүртгэх	5
US-08	Нууц асуулт тохируулах	5
US-09	Түлхүүр үгээр хайх	5
US-10	Зарыг шүүх	5
US-11	Нийтийн сэтгэгдэл бичих	5
US-12	Хувийн чат ашиглах	8
US-13	Шилжүүлэг баталгаажуулах	5
US-14	Мэдэгдэл хүлээн авах	8
US-15	Админ модерац	3
Нийт	15 User Story	70

SP нь ажлын хэмжээ, төвөгшил, эрсдэлийн харьцангуй үнэлгээ бөгөөд цагийн нэгж биш. Эхний Sprint-д ажлуудыг сонгохдоо зөвхөн онооны хэмжээг бус, хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнэ, Priority болон шаардлагуудын хамаарлыг харгалзав.

2. Багийн хүчин чадлыг тодорхойлох

Нэг Sprint-ийг 2 долоо хоног буюу 10 ажлын өдрөөр төлөвлөв. Гишүүн бүр өдөрт 1 цаг ажиллах бөгөөд ашигтай цагийн коэффициентийг 0.6 гэж авлаа.

Үзүүлэлт	Утга
Багийн гишүүний тоо	3 хүн
Нэг хүний өдрийн ажиллах цаг	1 цаг
Sprint-ийн үргэлжлэх хугацаа	10 ажлын өдөр

Үзүүлэлт	Утга
Ашигтай цагийн коэффициент	0.6
Нийт боломжит цаг	1 × 3 × 10 = 30 хүн-цаг
Ашигтай хүчин чадал	30 × 0.6 = 18 хүн-цаг

Лабораторийн зааврын хялбаршуулсан аргачлалаар эхний Sprint-ийн төлөвлөлтийн дээд хэмжээг 18 SP гэж авлаа. Томьёоны бодит нэгж нь хүн-цаг тул 18 SP нь батлагдсан velocity биш, эхний төлөвлөлтийн таамаг юм. Дараагийн Sprint-ийн төлөвлөгөөг хүлээн авах шалгуур бүрэн хангасан story-уудын бодит SP нийлбэрт үндэслэн шинэчилнэ.

3. Эхний Sprint-ийн Backlog-ийг бүтээх

Бид эхний Sprint-д хэрэглэгч бүртгүүлж, нэвтэрсний дараа гээгдсэн болон олдсон эд зүйлээ бүртгэх үндсэн урсгалыг сонгов. Дараах дөрвөн story GitHub Project дээр must have Priority-той бөгөөд бүртгэл, нэвтрэлт нь зар үүсгэх боломжийн суурь болно.

User Story	SP	Sprint-д оруулах үндэслэл
US-01 Сургуулийн бүртгэл	5	Баталгаажсан хэрэглэгч үүсгэнэ
US-02 Нэвтрэх, гарах	2	Бүртгэлтэй хэрэглэгч системд ажиллана
US-04 Гээгдсэн эд зүйл бүртгэх	5	Эзэмшигч гээгдсэн зүйлээ мэдээлнэ
US-07 Олдсон эд зүйл бүртгэх	5	Олсон хүн эд зүйл болон авах аргыг мэдээлнэ
Нийт	17	18 SP төлөвлөлтийн хязгаарт багтана

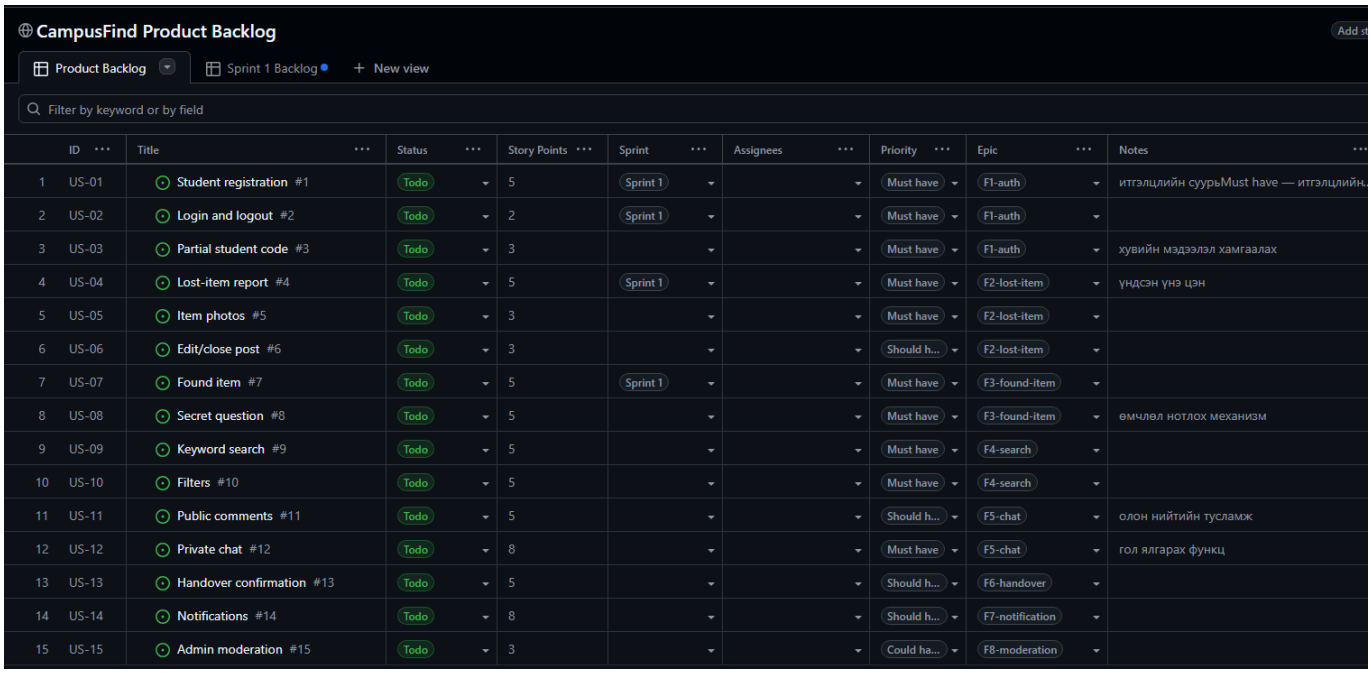
Нийт ачаалал 5 + 2 + 5 + 5 = 17 SP. Төлөвлөлтийн хязгаараас 1 SP бага тул нэмэлт story оруулахгүй. Үлдсэн 11 story буюу 53 SP нь Product Backlog-д үлдэнэ. Зураг, хайлт, хувийн чат, эзэмшил болон шилжүүлэг баталгаажуулах боломжуудыг дараагийн Sprint-үүдэд эрэмбэлнэ. US-03-ыг бүрэн хэрэгжүүлэх хүртэл эхний хувилбарын зарын жагсаалтад оюутны код гаргахгүй.

3.1 Гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө

Бид дараах ажлуудыг Sprint-ийн хүрээнд хамтран гүйцэтгэнэ. Ажлын хуваарилалтыг багаараа хэлэлцэж шийднэ.

User Story	Хийх ажил
US-01	Бүртгэлийн талбарууд, сургуулийн домэйн ба оюутны кодын шалгалт, и-мэйл баталгаажуулалт
US-02	Session, нэвтрэлт, гаралт, буруу оролдлогын хязгаарлалт
US-04	Зарын маягт, заавал бөглөх талбар ба байршлын сонголт, хадгалалт, жагсаалтад харуулах
US-07	Олдсон зүйл, шилжүүлэх арга, байр сонгох
Нэгдсэн ажил	Орчны тохиргоо, өгөгдлийн бүтэц, кодын харилцан хяналт, Acceptance Criteria-ийн тест, үзүүлэн

Ажлын дараалал нь бүртгэл ба нэвтрэлт, дараа нь хоёр төрлийн зарын урсгал, эцэст нь нэгтгэл ба шалгалт байна. Өдрийн богино явцын хяналтаар ачааллыг тохируулж, шаардлагатай үед ажлыг хамтран гүйцэтгэнэ. Техникийн дэд ажлуудыг тухайн issue-ийн checklist-д бүртгэж, story-ийн SP дээр давхар оноо нэмэхгүй.



CampusFind Product Backlog

Product Backlog | Sprint 1 Backlog | + New view

Filter by keyword or by field

	ID	Title	Status	Story Points	Sprint	Assignees	Priority	Epic	Notes
1	US-01	Student registration #1	Todo	5	Sprint 1		Must have	F1-auth	итгэлцлийн суурьMust have — итгэлцлийн…
2	US-02	Login and logout #2	Todo	2	Sprint 1		Must have	F1-auth	
3	US-03	Partial student code #3	Todo	3			Must have	F1-auth	хувийн мэдээлэл хамгаалах
4	US-04	Lost-item report #4	Todo	5	Sprint 1		Must have	F2-lost-item	үндсэн үнэ цэн
5	US-05	Item photos #5	Todo	3			Must have	F2-lost-item	
6	US-06	Edit/close post #6	Todo	3			Should h...	F2-lost-item	
7	US-07	Found item #7	Todo	5	Sprint 1		Must have	F3-found-item	
8	US-08	Secret question #8	Todo	5			Must have	F3-found-item	өмчлөл нотлох механизм
9	US-09	Keyword search #9	Todo	5			Must have	F4-search	
10	US-10	Filters #10	Todo	5			Must have	F4-search	
11	US-11	Public comments #11	Todo	5			Should h...	F5-chat	олон нийтийн тусламж
12	US-12	Private chat #12	Todo	8			Must have	F5-chat	гол ялгарах функц
13	US-13	Handover confirmation #13	Todo	5			Should h...	F6-handover	
14	US-14	Notifications #14	Todo	8			Should h...	F7-notification	
15	US-15	Admin moderation #15	Todo	3			Could ha...	F8-moderation	

Зураг 1. Product Backlog-ийн үнэлгээ.



CampusFind Product Backlog

Add status update

Product Backlog | Sprint 1 Backlog | + New view

sprint-:"Sprint 1"

	ID	Title	Status	Story Points	Assignees	Priority	Sprint
1	US-01	Student registration #1	Todo	5		Must have	Sprint 1
2	US-02	Login and logout #2	Todo	2		Must have	Sprint 1
3	US-04	Lost-item report #4	Todo	5		Must have	Sprint 1
4	US-07	Found item #7	Todo	5		Must have	Sprint 1

Зураг 2. Эхний Sprint-ийн Backlog.

Sprint зорилго тогтоох

Sprint Goal: CampusFind-ийн баталгаажсан хэрэглэгч бүртгүүлж, нэвтрэн, гээгдсэн болон олдсон эд зүйлээ бүртгэж, олдсон зүйлийг авах аргыг харах боломжтой үндсэн урсгалыг ажилладаг болгох.

Sprint Review дээр дараах шалгууруар зорилгын биелэлтийг шалгана.

Story	Амжилтыг шалгах нөхцөл
US-01	Сургуулийн бус домэйнтай и-мэйлийг татгалзана; оюутны кодын формат шалгана; и-мэйл баталгаажуулах холбоос илгээгдэж, баталгаажсан бүртгэл үүснэ
US-02	Хэрэглэгч нэвтэрч, гарна; буруу мэдээлэлд алдаа харуулна; 5 удаагийн буруу оролдлогын дараа 10 минут түр хаана

Story	Амжилтыг шалгах нөхцөл
US-04	Нэр, ангилал, огноог шаардана; байршлыг жагсаалтаас сонгоно; хадгалсан зар жагсаалтад харагдана
US-07	Шилжүүлэх хоёр аргын нэгийг заавал сонгоно; жижүүрт өгсөн бол байр сонгоно; бүртгэсэн мэдээллээс авах арга тодорхой харагдана

Дөрвөн story-ийн Acceptance Criteria бүрэн хангагдаж, багийн гишүүд кодыг харилцан хянаж, нэгтгэсэн хувилбар дээр бүртгэлээс зар үүсгэх хүртэлх урсгал амжилттай ажилласан үед done гэж үзнэ. Дутуу story-ийн оноог биелсэн SP-д оруулахгүй.

Дүгнэлт

Бид 70 SP бүхий Product Backlog-д тулгуурлан багийн ашигтай хүчин чадлыг 18 хүн-цаг, лабораторийн анхны төлөвлөлтийн хэмжээг 18 SP гэж тооцлоо. Эхний Sprint-д үндсэн хэрэглэгчийн урсгалыг бүрдүүлэх дөрвөн story буюу 17 SP сонгож, гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө болон хэмжигдэхүйц Sprint Goal-ийг тодорхойлов. Цаашид GitHub Projects дээр төлөв, хариуцагч, Sprint-ийг хянаж, дараагийн төлөвлөгөөг бодит гүйцэтгэлээр шинэчилнэ.